

Regiones para el Cálculo de Áreas

Departamento de Matemáticas

4 de agosto de 2026

Resumen

Este documento presenta de manera organizada las regiones geométricas más comunes cuyo cálculo de área es fundamental en matemáticas, física e ingeniería. Incluye fórmulas, representaciones gráficas y observaciones clave.

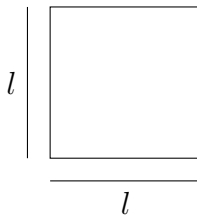
1. Introducción

El área de una región plana es una medida de su superficie. Dependiendo de la forma de la región, se utilizan diferentes fórmulas. A continuación se describen las regiones más importantes.

2. Regiones Poligonales

2.1. Cuadrado

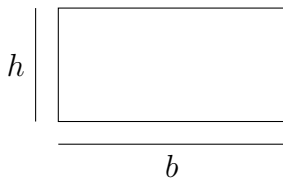
Región con cuatro lados iguales y ángulos rectos.



$$A = l^2$$

2.2. Rectángulo

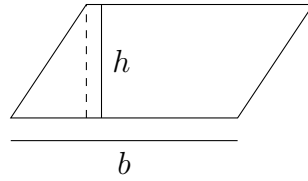
Región con lados opuestos iguales y ángulos rectos.



$$A = b \cdot h$$

2.3. Paralelogramo

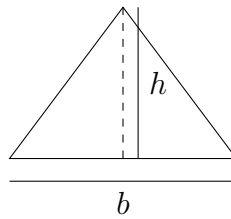
Región con lados opuestos paralelos e iguales.



$$A = b \cdot h$$

2.4. Triángulo

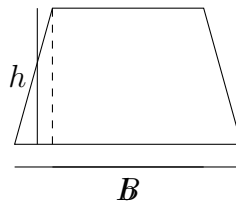
Región con tres lados.



$$A = \frac{1}{2}bh$$

2.5. Trapecio

Región con dos lados paralelos (bases).

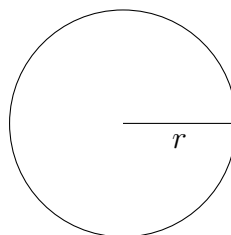


$$A = \frac{B + b}{2} \cdot h$$

3. Regiones Circulares

3.1. Círculo

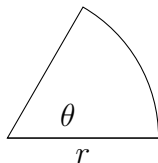
Región delimitada por una circunferencia.



$$A = \pi r^2$$

3.2. Sector Circular

Región entre dos radios y un arco.

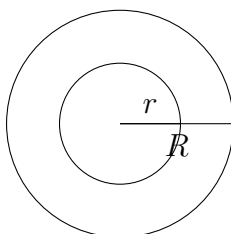


$$A = \frac{\theta}{360^\circ} \pi r^2 \quad (\text{grados})$$

$$A = \frac{1}{2} r^2 \theta \quad (\text{radianes})$$

3.3. Corona Circular

Región entre dos círculos concéntricos.

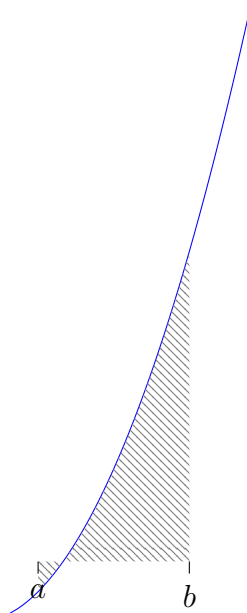


$$A = \pi(R^2 - r^2)$$

4. Regiones bajo curvas (Cálculo Integral)

4.1. Área bajo una curva

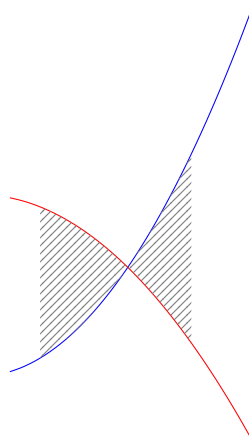
Región entre $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$, $x = b$.



$$A = \int_a^b f(x) dx$$

4.2. Área entre dos curvas

Región encerrada entre $y = f(x)$ y $y = g(x)$.



$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

5. Regiones en Coordenadas Polares

5.1. Área en polares

Región barrida por un ángulo α y β con radio $r(\theta)$.

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r(\theta)^2 d\theta$$

6. Tabla Resumen

Región	Área
Cuadrado	l^2
Rectángulo	bh
Triángulo	$\frac{1}{2}bh$
Paralelogramo	bh
Trapezio	$\frac{B+b}{2}h$
Círculo	πr^2
Sector circular	$\frac{1}{2}r^2\theta$
Corona circular	$\pi(R^2 - r^2)$
Bajo una curva	$\int_a^b f(x)dx$
Entre curvas	$\int_a^b [f(x) - g(x)]dx$
Polares	$\frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta$

7. Observaciones Finales

Es importante reconocer la región antes de aplicar cualquier fórmula. En muchos problemas, las regiones pueden descomponerse en figuras más simples (triángulos, rectángulos, etc.) o mediante integración.